

Padrão de desenho para a TV da embalagem

O painel da embalagem mostra uma camada por vez, em tela cheia, para quem está embalando ler a 4 metros de distância. Este documento diz como preparar o desenho para ele chegar lá do jeito certo — e agora o caminho é direto: **o que você desenha na folha é exatamente o que aparece na TV.**

A regra que resume tudo: desene numa folha **16:9 de 480 × 270 mm**, sem moldura, sem carimbo e sem tabela. A folha inteira vai para a TV, na mesma proporção, sem recorte. Tudo que estiver escrito nela vira item da lista de componentes.

1. O QUE MUDOU DA VERSÃO 1 PARA ESTA

A versão 1 usava A3 paisagem com carimbo e tabela, e o sistema tentava adivinhar, por imagem, qual parte da folha era o desenho: comparava as páginas entre si, apagava o que se repetia, cortava faixas brancas e colava o resto. Funcionava, mas com três custos medidos nos painéis já publicados:

	Folha A3 (v1)	Folha TV 16:9 (v2)
Proporção que chega na TV	varia de camada para camada (2,17:1 a 2,55:1 no produto publicado)	sempre 16:9 — a mesma da área do player
Aproveitamento da tela	70 % a 82 % da altura disponível	100 %
Resolução da imagem	≈ 1 080 px de largura	≈ 2 994 px (2,8× mais pixels por traço)
Leitura dos nomes	folha inteira, com o carimbo saindo por filtro de conteúdo	folha inteira, sem carimbo para filtrar
Tamanho do desenho na tela	referência	22 % a 42 % maior

Na prática: o desenho fica maior, mais nítido e igual em todas as camadas, e nada mais depende de heurística de imagem.

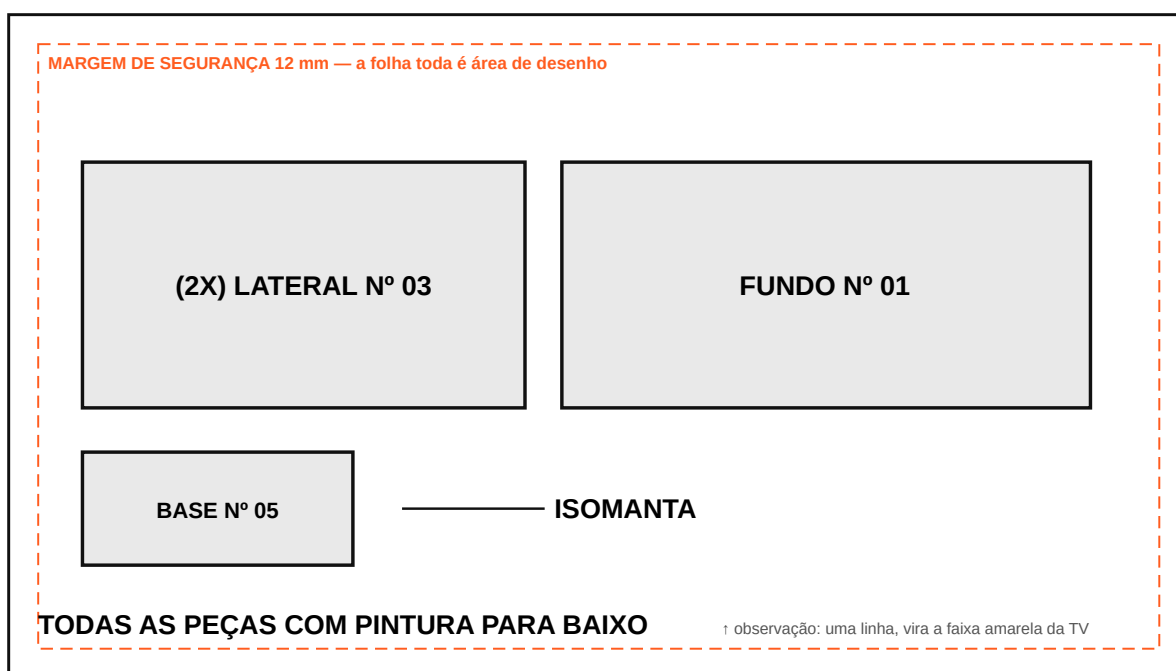
A faixa de leitura de 24 a 178 mm acabou. Ela existia para escapar do carimbo, e cobrava caro: num modelo real de embalagem o carimbo fica embaixo (dentro da faixa) e os nomes das peças ficam acima dela — o painel publicava a lista de componentes vazia, sem avisar ninguém. Agora a folha é lida inteira, nas duas versões, e o carimbo sai pelo que está escrito: campo com rótulo e dois-

pontos (Produto: , Escala:), data, número de página, palavra de tabela — e qualquer texto que se repita em **todas** as páginas.

A folha antiga continua funcionando. O gerador reconhece a folha pela proporção da página: 16:9 entra pelo caminho novo, qualquer outra continua no caminho antigo, com o recorte automático e a faixa de leitura de 24 a 178 mm. Não há data de corte — os produtos já publicados seguem válidos, e a folha nova vale para o que for desenhado de agora em diante.

2. A FOLHA TV

480 × 270 mm (16:9 exato), paisagem, uma camada por página, em qualquer escala. Margem de segurança de **12 mm** em volta: nada de peça ou texto fora dela.



Folha TV 480 × 270 mm. Sem moldura, sem carimbo, sem tabela, sem logo — o player já mostra a marca, o nome do produto e o número da camada por fora do desenho.

Entra na folha

- As peças da camada, em vista de topo, preenchidas em cinza claro
- O nome de cada peça, dentro dela ou encostado nela
- Chamadas com linha para o que não é peça (ISOMANTA, ISOPOR, KIT)
- As peças das camadas anteriores, em contorno fino e **sem nome**
- Uma linha de observação, quando houver cuidado especial

Não entra

- Moldura, carimbo, logo, rodapé (desenhista, data, página)
- Tabela de embalagem (caixa, tabuleiro, isopor, medidas)
- Nome do produto e número da camada — o player já mostra
- Cotas e dimensões: na TV viram ruído
- Vistas laterais, cortes e detalhes
- Qualquer texto que não seja para aparecer na lista

3. TEXTOS: A REGRA DE OURO

Tudo que está escrito na folha é lido. Não existe mais zona segura para anotação: se está escrito, vira item da lista de componentes ou vira a observação em destaque. Escreva só o que a pessoa da embalagem precisa ver.

Situação	Escreva assim	O painel mostra
Uma peça	BASE Nº 05	×1 BASE Nº 05
Várias peças iguais	(2X) LATERAL Nº 03	×2 LATERAL Nº 03
Nome em duas linhas	PORTA BASCULANTE e abaixo Nº 06	×1 PORTA BASCULANTE Nº 06
Material de proteção	ISOMANTA , ISOPOR , KIT , com linha de chamada	×1 ISOMANTA
Cuidado na montagem	TODAS AS PEÇAS COM PINTURA PARA BAIXO	faixa amarela acima do desenho, fora da lista
Peça que já está na caixa	desenhe o contorno fino e não escreva o nome	nada — ela é contexto, não item da camada

Regras

- **Tudo em maiúsculas**, uma peça por texto. Não junte duas peças na mesma linha.
- **O nome inteiro numa linha só.** PRATELEIRA MENOR DIREITA Nº 12 quebrado em três linhas vira três itens na lista. Só o Nº 12 pode ficar na linha de baixo — esse o painel junta sozinho, desde que esteja na mesma coluna.
- A quantidade vem **antes** do nome, no formato (nX) . Sem quantidade = 1.
- O painel separa observação de peça pela forma da frase: começa com verbo (DOBRAR , VIRAR , POSICIONAR , CONFERIR , ENCAIXAR , APLICAR , FECHAR) ou contém PARA CIMA / PARA BAIXO / PARA FRENTE / PARA TRÁS , COM PINTURA / SEM PINTURA , ATENÇÃO , ORIENTAR . Fora desses casos, vira peça.
- Uma observação por camada. Se houver duas, o painel junta as duas na mesma faixa.
- Não escreva medidas soltas (1430 X 408 X 113) nem palavras de tabela (DESCRIÇÃO , TIPO , QTDE) : o painel descarta, mas é ruído na folha.
- **Fonte Arial.** A fonte padrão do SolidWorks já saiu com acento trocado no PDF (INTERMEDIÁRIA virou INTERMEDIËRIA). Arial não tem esse problema.

4. TAMANHOS E TRAÇOS

Os números abaixo vêm da conta que importa: a folha de 270 mm de altura ocupa a altura inteira da área de desenho do player, e a pessoa lê de pé, a cerca de 4 metros.

Altura do texto (altura da letra maiúscula, na folha de 270 mm)

Tamanho da TV	Recomendado	Mínimo	Como fica na tela
43 polegadas	14 mm	11 mm	letra de 21 mm na tela
50 polegadas	12 mm	10 mm	letra de 21 mm na tela
55 polegadas	11 mm	9 mm	letra de 21 mm na tela
65 polegadas	9 mm	8 mm	letra de 20 mm na tela

Na dúvida, use 12 mm — é o que o modelo DXF já traz e atende TV de 50 polegadas ou maior a 4 metros. Só desça para 10 mm quando a peça for pequena demais para caber o nome. **Confirme com o PPCP o tamanho da TV do setor antes de fechar o padrão.**

Traços e preenchimento

Elemento	Espessura	Observação
Contorno da peça desta camada	0,8 mm	preto, com preenchimento cinza claro (10 % a 15 %)
Linha de chamada	0,6 mm	preta, ligando o texto ao ponto
Peça de camada anterior	0,4 mm	cinza, sem preenchimento e sem nome

Traço abaixo de 0,4 mm chega à TV com menos de dois pixels e some a 4 metros. Fundo da folha sempre branco, traço preto: é o contraste máximo, e o player exibe o desenho sobre fundo escuro.

5. PEÇAS DAS CAMADAS ANTERIORES

Desenhar em contorno fino o que já foi colocado na caixa nas camadas anteriores dá à pessoa da embalagem a leitura mais importante do painel: **o que é novo nesta camada e o que já está lá dentro**. Custa pouco (a geometria já existe na camada anterior) e resolve a dúvida mais comum do chão de fábrica.

A única exigência: **essas peças vão sem nome**. Se levarem nome, voltam para a lista de componentes como se tivessem que ser embaladas de novo.

(2X) LATERAL Nº 03

FUNDO Nº 01

BASE Nº 05

ISOMANTA

TODAS AS PEÇAS COM PINTURA PARA BAIXO

Exemplo pronto, no arquivo `modelo-folha-tv.pdf` (2 páginas: a camada 1 e a camada 2 já com as peças anteriores em contorno fino). É exatamente isso que aparece na TV.

6. EXPORTAÇÃO DO PDF

1. **Uma página por camada**, na ordem em que as peças entram na caixa. A primeira página é a primeira camada — o painel segue a ordem das páginas.
2. Todas as páginas no **mesmo formato 480 × 270 mm**. Basta uma página fora do 16:9 para o PDF inteiro cair no caminho antigo, com recorte automático.
3. No SolidWorks: *Salvar como* → *PDF* → *Opções*: marque "**Exportar todas as folhas**" e deixe **desmarcado** "Converter texto em curvas / linhas". O texto precisa continuar sendo texto — é dele que sai a lista de componentes. PDF com texto em curvas gera lista vazia.
4. Nome do arquivo = nome do produto, sem prefixo: `SAPATEIRA VIVARE.pdf`, não `EMBALAGEM_SAPATEIRA_VIVARE_VOL1.pdf`. O gerador usa o nome do arquivo como nome do produto. Mais de um volume: `SAPATEIRA VIVARE VOL 2.pdf`.
5. Só o PDF. Não é preciso gerar imagem, DXF ou qualquer outro formato.

Como conferir em 1 minuto. Abra o PDF, selecione um nome de peça com o mouse e copie. Colou como texto? Está certo. Não selecionou? O texto virou curva — reexporte. Depois é só arrastar o PDF no gerador: se a etapa 3 disser `folha TV 16:9`, a folha está no padrão.

7. MODELO DE FOLHA

Arquivo	Para que serve
modelo-folha-tv.dxf	Base para criar o formato de folha "TV" no SolidWorks. Já vem com as camadas DESENHO , PECA_ANTERIOR , TEXTO , CHAMADA e OBSERVACAO nas espessuras certas, e um exemplo de peça, chamada e observação nos tamanhos certos. As camadas GUIA_NAO_PLOTAR e NOTAS_NAO_PLOTAR são referência de posição e já estão marcadas para não plotar — apague o exemplo antes de desenhar.
modelo-folha-tv.pdf	Exemplo pronto de duas camadas, para comparar com o que você desenhou.

8. CHECKLIST ANTES DE ENVIAR

- ☐ Folha 480 × 270 mm (16:9), uma camada por página, na ordem de embalagem
- ☐ Sem moldura, carimbo, logo, rodapé, tabela, cotas e nome do produto
- ☐ Peças da camada em cinza claro, contorno 0,8 mm
- ☐ Peças das camadas anteriores em contorno fino de 0,4 mm, **sem nome**
- ☐ Nome de cada peça em Arial maiúscula, 12 mm (mínimo 10 mm)
- ☐ Quantidade no formato (nX) antes do nome
- ☐ Observação, se houver, em uma linha, começando com verbo ou com PARA CIMA / PARA BAIXO
- ☐ Nada escrito na folha além do que deve aparecer na lista
- ☐ PDF exportado com texto como texto (teste: selecionar e copiar)
- ☐ Arquivo nomeado com o nome do produto
- ☐ No gerador, a etapa 3 mostra **folha TV 16:9**

9. SE AINDA FOR USAR A FOLHA ANTIGA

Qualquer folha fora do 16:9 continua aceita e entra pelo caminho antigo: recorte automático da moldura, do carimbo e da tabela comparando as páginas entre si, e leitura do texto da folha inteira. Não há faixa de altura: o que separa peça de carimbo é o conteúdo do texto.

O que o painel descarta sozinho

- Campo de carimbo com rótulo: Produto: , Descrição: , Data: , Medida Caixa: , Atualizado: , Desenho: , Escala: , Operador: , Projeto: — e qualquer linha terminada em dois-pontos.
- Linha com data (08/07/2024), número de página (Pag. 10 , FL 2/3) e número solto.
- Palavra de tabela de embalagem: DESCRIÇÃO , TIPO , QTDE , SIM , NÃO , TRIPLEX , ACOPLADO .
- Qualquer texto que apareça em **todas** as páginas — carimbo e tabela aparecem; peça de verdade, não. Vale a partir de três páginas.

O que continua exigindo cuidado do desenhista

Situação na folha antiga	O que acontece
Nome quebrado em duas ou três linhas (PRATELEIRA / MENOR DIREITA / Nº 12)	vira dois itens na lista; só o Nº 12 é reagrupado. Escreva o nome numa linha só.
Quantidade escrita como 02 TRAVESSA Nº 04	entra como x1 com o "02" dentro do nome. Use (2X) TRAVESSA Nº 04 .
Observação quebrada em duas linhas (VIRADO COM / PINTURA PARA BAIXO)	metade vira alerta, metade vira peça. Escreva a observação numa linha só.
Primeira página de capa, sem camada	vira CAMADA 01 na TV. Tire a capa do PDF.
Nome escrito na vertical dentro de peça estreita	é lido normalmente, no sentido certo. Sem problema.

Antes de publicar, confira a lista. A etapa 3 do gerador mostra os componentes lidos de cada camada e deixa corrigir, apagar e acrescentar. Numa folha antiga isso não é opcional: é onde se arruma o que a folha não deixou claro. Na folha TV, a lista costuma sair pronta.